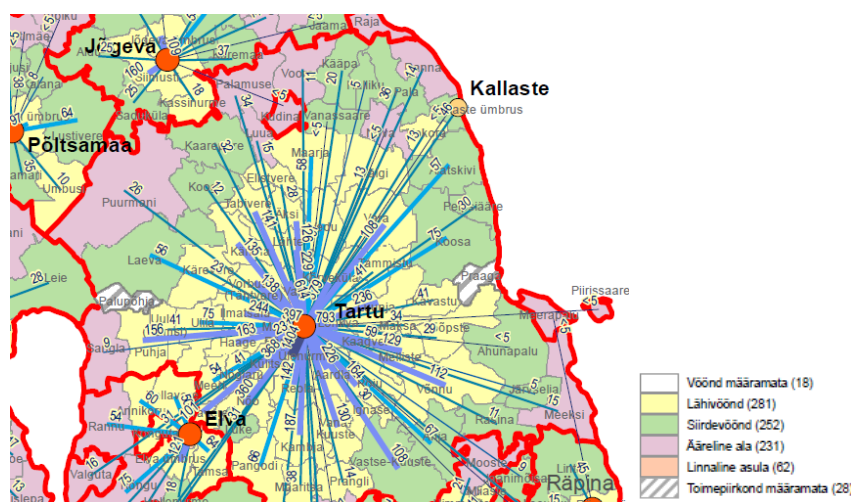


Ekspertarvamus Luunja valla haldusterritoriaalse korralduse võimaliku muutmise kohta

Luunja vald ei täida haldusreformi seadusega pandud miinimumsuurusekriteeriumi 5000 elanikku, seisuga 01.01.2017 oli Luunja vallas registreeritud 4251 elanikku.

Luunja vald kuulub Statistikaameti analüüsi¹ põhjal Tartu linna lähivööndisse (joonis 1).



Joonis 1. Tartu toimepiirkond. Allikas: Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine

Luunja vald kuulub Tartu linnapiirkonna koosseisu ja on paljudes eluvaldkondade toimimises seotud Tartu linnaga. Vallas on 20 küla ja üks alevik. Rahvaarvult suurim on Lohkva küla. Kohalikeks tõmbekeskusteks küladele on Lohkva, Luunja ja Kavastu, mis on endisaegsete ühismajandite keskused. Intensiivne ehitustegevus on valda toonud hulgaliselt uusi elanikke, rahvastikuregistri andmetel on elanike arv aastatel 2007-2015 kasvanud enam kui 1000 inimese võrra. Luunja valla arengut mõjutab oluliselt Tartu valglinnastumise protsess. Märkimisväärne osa rahvastikust elab Lohkva (1181 elanikku) ja Veibri (577) külades, mis asuvad Tartu linna administratiivpiiril. Linnast kaugemale jäävates külades asustustihedus oluliselt langeb ja tegu on pigem maalise elulaadi viljelemisega.

Luunja valla ühendamisel Vabariigi Valitsuse algatusel tuleb kaaluda ettepaneku esitamisel kahe võimaluse vahel – ühendamine Tartu vallaga või Tartu linnaga. Asjakohane ei ole Luunja valla ühendamine Haaslava, Mäksa ja Võnnu valdade baasil moodustuva uue omavalitsusüksusega, mis on märksa maalisema iseloomuga kui Luunja vald ning puudub kogemus ja ressursid Tartu valglinnastumise käigus Tartu linnapiiril kujunenud tiheasustuse piirkondade arendamiseks.

Tartu linnaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Tartu linnaga ühendatakse linnaga kokku kasvanud Lohkva ja Veibri külade tiheasustusalad Luunja vallast viies need ühtse juhtimise alla ja moodustub loogiline planeerimispiirkond. Samas maaliste Luunja valla alade arendamine eeldab kesklinna käsitlest erineva linnastu kontseptsiooni rakendamist.

¹ Statistikaamet (2014) Toimepiirkondade määramine.

- Luunja valla Lohkva ja Veibri külates elab ligi pool Luunja valla elanikkonnast, kes saavad ühinemisel Tartu linnaga võimaluse rääkida kaasa arengutes, mis mõjutavad nende tegelikku igapäevast teenuste tarbimist. Olukord, kus elanikud ei saa oma elukeskkonda maksumaksjana mõjutada ja selle arengus kaasa rääkida, ei ole demokraatlik.
- Ühise omavalitsusena on liikumiskeskond paremini korraldatav, et tagada ennekõike keskuslinnas Tartus töökohtade, teenuste ja vaba aja võimaluste kättesaadavus praeguse Luunja valla elanikele.
- Tekivad paremad võimalused läbi planeerimise arendada Tartu linna Lohkva ja Veibri küla ühinemisel moodustuks loogiline Tartu linna tervikala.

Tartu vallaga ühendamise poolt on järgmised asjaolud:

- Ühinemisel Tartu vallaga saab Vabariigi Valitsuse algatatud ühendamise käigus pakkuda terviklahendused Tartu valla kujundamiseks (arvestades ka teisi ühinevad omavalitsusi) luues parima elukeskkonna ja lahendused elanikele ühises toimealas.
- Tartu vald ja Luunja vald on arengus sama sotsiaal-majandusliku iseloomuga omavalitsused, neil on analoogsed arenguprobleemid ja väljakutsete lahendamine. Neil on vahetud Tartu valglinnastumise mõjuga piirkonnad, sh sisuliselt Tartu linnaga kokku kasvanud alad ning samas on valdadel ka linnalähedase maapiirkonnana Tartu linna vahetust mõjust väljapoole jäävad lähivööndi alad (kuigi ka nendes piirkondades on Tartu linnal suur mõju võimekusega pakkuda töökohti, avalikke teenuseid ja võimalusi vaba aja veetmiseks).
- Luunja ja Tartu vald on teinud väga olulisi pingutusi, et tugevdada omavalitsuste terviklikkust ja sisemist sidusust. Seega on olulisel kohal olnud mõlemas omavalitsuses nii linnalise kui maalise elulaadi toetamine. Sarnasuse tõttu on juhtimiskultuuride ühendamine lihtsam.
- Luunja vallavolikogu on teinud vabatahtliku ühinemise etapis ettepaneku ühinemiseks Tartu vallaga (kes küll keeldus esitatud ettepanekust).

Job: _____

Engineer: _____

Contractor: _____

Prepared By: _____ Date: _____

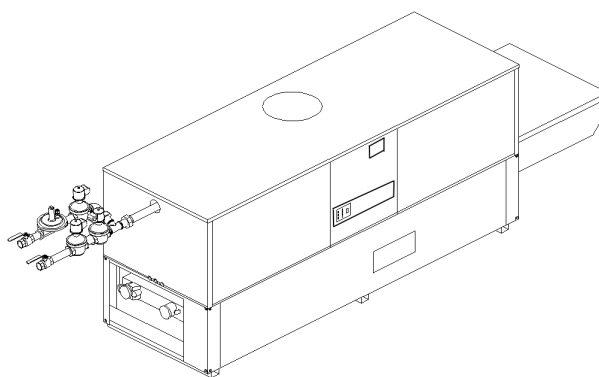
Model: _____ Indoor/Outdoor: _____ MBTUH Input: _____

Hi Delta FlexGas® -Type WH

Dual Fuel Water Heaters

Models 302CD-902CD

- ◆ 100% Factory Fire Tested
- ◆ Thermal Efficiency: Up to 85%
- ◆ Versa IC® Controller with LCD Display
- ◆ Maximum Setpoint: 150°F
- ◆ Maximum Outlet Temperature: 200°F
- ◆ Minimum Non-Condensing Inlet Temperature: 105°F
- ◆ Thermal Shock Proof Heat Exchanger
- ◆ Limited Twenty-Year Thermal Shock Warranty
- ◆ Limited Ten-Year Cupro-Nickel Heat Exchanger Warranty
- ◆ Limited Five-Year Copper Heat Exchanger Warranty
- ◆ Full Safety Diagnostics with Fault History
- ◆ PolyTuf Powder Coated Cabinet
- ◆ No Combustible Floor Shield Required
- ◆ Fan-Assisted
- ◆ Patented Burner Security Blanket
- ◆ Ultra-Low NOx—SCAQMD 1146.2 Certified
- ◆ Cascade up to 4 Heaters—No External Sequencer Required



Patent Nos. 6,904,873 & 7,044,124;
other patents pending



Proudly Assembled in the USA

Heat Exchanger

☐ Brass—Standard

• Headers

☐ A-2 Glass-Lined Cast Iron

• ASME Inspected and HLW Stamped
160 PSIG Working Pressure

• National Board Approved

- Fin Tubing
 - ☐ Copper (Std.) 85%
 - ☐ Cupro-Nickel 83.1%
- ASME Steel Tube Sheet
- Silicone High Temp. O-Rings
- ASME Pressure Relief Valve

- ☐ 125 PSIG—Standard
- ☐ _____ PSIG—Optional

- Temperature and Pressure Gauge

- Water Connections

- ☐ Left—Standard
- ☐ A-6 Right Hand

Controls

- 120V, 60Hz, 1Ø Power Supply
- 120/24V 60Hz Transformer
- Versa IC® Integrated Control
- 100% Shut-Off/Lockout
- Hot Surface Ignition
- Ignition Module
 - ☐ 3 Try—Standard
 - ☐ C-6 Single Try
- Remote Flame Sensor
- Fixed High Limit, Manual Reset 240°F
- On/Off Power Switch
- Flow Switch
- Blocked Vent Pressure Switch
- Combustion Air Proving Switch
- Programmable Pump Time Delays
 - Heater
 - Recirculation
- Enable/Disable

Controls—cont.

- LCD Display; Status, Fault and Diagnostics
- Cold Water Protection Function
 - ☐ Optional CWR Variable Speed Pump
(See Cat. 5000.73)
- Modbus RTU-BMS Port (Up to 115K-Baud,
 - ☐ B-85—BMS Gateway—BACnet MS/TP, BACnet IP, N2 Metasys or Modbus-TCP
 - ☐ B-86—BMS Gateway—LonWorks

Gas Train

- Manual Gas Shut-Off Valve(s)
- Gas Pressure Regulator
- Safety Shut-off Valve
- Firing Control Valve
- Firing Mode: 2 Stage (WH3)
- Natural/Propane Gas
- Gas Connection
 - ☐ Left—Standard
 - ☐ Z-1 Right
- Design Certified—ANSI Z21.10.3/CSA 4.3

Construction

- Indoor/Outdoor Construction

- Enclosed Front Controls
- Powder Coat Finish
- CSA Low Lead Certified ($\leq$.25% Lead)

Venting

Vent Category I/III Cupro-Nickel

Raupak®
Vent Category I/IV Copper
A Rheem® Company

- Vent Location

- ☐ Top—Standard
- ☐ D-14 Rear

- Vent Termination Cap

- ☐ D-11 Outdoor
- ☐ D-15 Indoor, Horizontal
- ☐ Indoor, Vertical (by others)

- Combustion Air

- ☐ D-17 In-Line Filter Kit (TruSeal only)
- ☐ D-16 Air Intake Elbow

Venting—cont.

- Extractor—Optional
 - ☐ By others
 - ☐ Not required

Burner

- Ultra-Low NOx: Less Than 20 PPM

Options

- ☐ C 6 Ignition Module, Manual-Reset
- ☐ D 21 TruSeal® Direct Vent
- ☐ F 10 Low Water Cut-Off, Remote Probe
- ☐ I 1 High Limit Control, Auto-Reset
- ☐ P ___ Pump Bronze
 - _____ HP, 120V, 1Ø, 60Hz
 - _____ Water Hardness _____ GPG
 - ☐ Mounted ☐ Loose
 - _____ ☐ Front ☐ Rear
- ☐ P ___ Cold Water Run (See 1000.19)
- ☐ S 1 Low Gas Pressure Switch, Manual
- ☐ S 2 High Gas Pressure Switch, Manual
- ☐ X 1 SureRack® Kit
- ☐ X 2 SureRack Add-on

Additional Options or Accessories

☐ _____

Multi-Boiler Temperature Controllers

- ☐ TempTracker Mod+ Hybrid
- _____ ☐ B 36, 2-4 Heaters
- _____ ☐ B 37, 5-10 Heaters
- _____ ☐ B 38, 11-16 Heaters
- _____ ☐ B 39 EMS 4-20mA Remote Setpoint Interface Module
- _____ ☐ B 62 BACnet MS/TP Interface

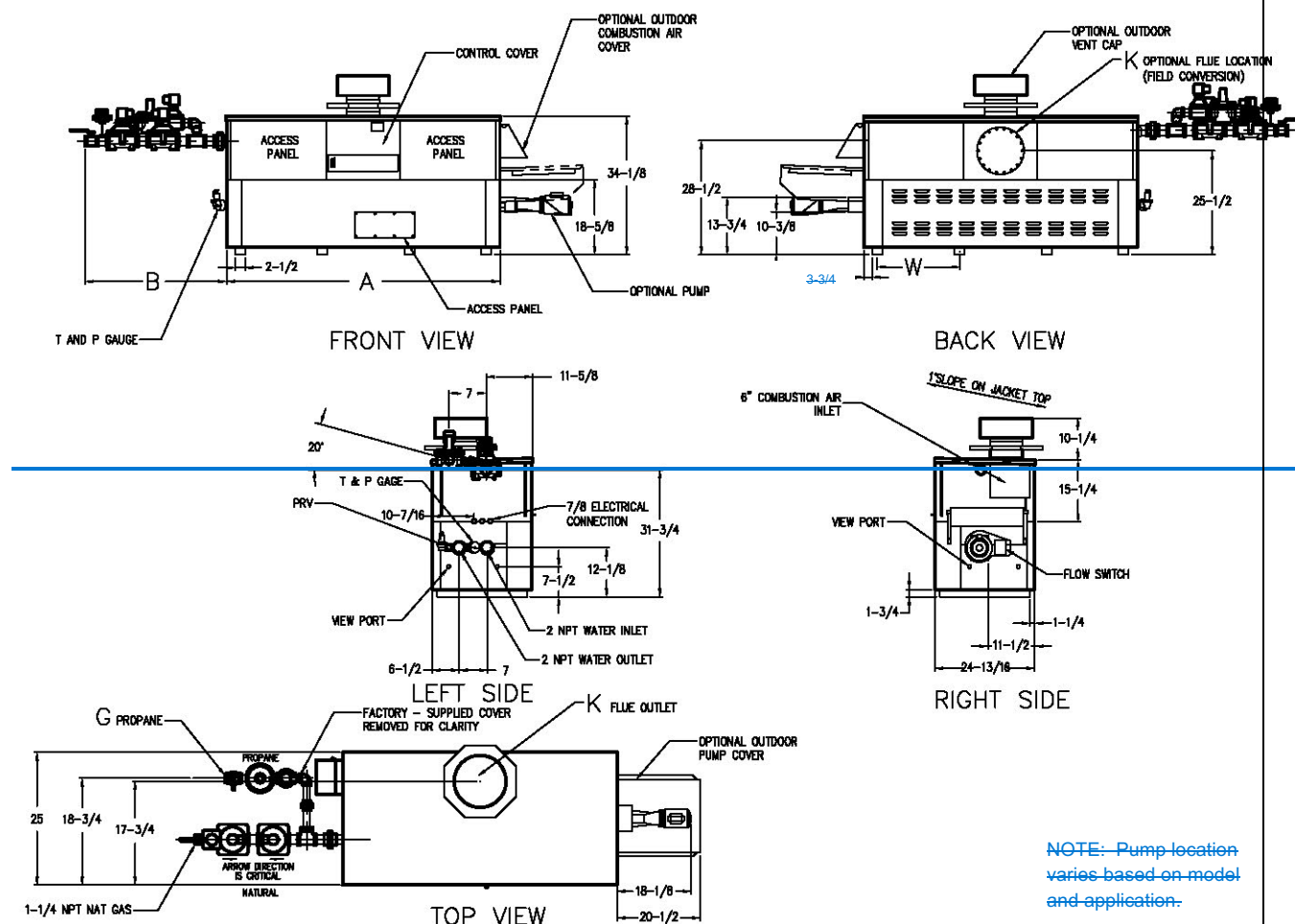


For Metric information, see Catalog

Hi Delta Flex Gas—Type WH

Models 302CD-902CD

Model



NOTE: Pump location varies based on model and application.

	SPECIFICATIONS								Approx. Shipping Wt. (lbs.)
Model	MBTUH			A Width	G NPT	K	W	Amp. Draw*	
	Input	Output 85%	Output 83.1%						
 302CD	300	255	249	36	3/4	6	14-3/4	6	380
 402CD	399	339	332	43	3/4	6	18-1/2	6	445
 502CD	500	425	416	50	1-1/4	6	22	6	545
 652CD	650	553	540	60-1/2	1-1/4	8	27-1/4	6	590
 752CD	750	638	623	67-1/2	1-1/4	8	30-3/4	6	675
 902CD	900	765	748	78	1-1/4	8	36	7	740

* Without pump

NOTES: 1. Dimensions are in inches.

2. Rates shown are for natural or propane gas, and elevations up to 4,500 feet. For installation above 4,500 feet, please contact manufacturer.

3. Required natural gas pressure is 7 – 10.5" WC. Required propane gas pressure is 11 – 13" WC.

Model	83.1% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WC)	MTS (IN)	SHL (FT WC)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WC)	MTS (IN)	SHL (FT WC)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WC)	MTS (IN)	SHL (FT WC)
302CD	43	40	2.0	2	5.1	40	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
402CD	47	40	2.0	2	5.1	43	52	3.4	2	8.4	7	90	10.0	2	23.8
502CD	24	40	2.1	2	5.2	46	52	3.5	2	8.6	9	90	10.4	2	24.2
652CD	27	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
752CD	28	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
902CD	28	54	4.3	2	9.7	24	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

Hi Delta Flex Gas – Type WH

Models 302CD-902CD

Model

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)

** Must use optional copper-nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener.

Model	85% System Flow and Head Loss														
	3-4 Grains Per Gallon					5-15 Grains Per Gallon					16-25** Grains Per Gallon				
	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WG)	MTS (IN)	SHL (FT WG)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WG)	MTS (IN)	SHL (FT WG)	ΔT (°F)	GPM	ΔP (FT WG)	MTS (IN)	SHL (FT WG)
 302CD	13	40	2.0	2	5.4	13	50	3.0	2	7.7	6	90	9.8	2	23.7
 402CD	17	40	2.0	2	5.4	13	52	3.4	2	8.4	8	90	10.0	2	23.8
 502CD	21	40	2.1	2	5.2	17	52	3.5	2	8.6	10	90	10.4	2	24.2
 652CD	28	40	2.2	2	5.3	21	52	3.7	2	8.7	12	90	10.8	2	24.7
 752CD	29	45	3.0	2	6.8	23	55	4.4	2	9.9	14	90	11.3	2	25.1
 902CD	29	54	4.3	2	9.7	21	73	7.8	2	17.2	17	90	11.7	2	25.5

SHL includes 50 ft of tubing each way (100 total)

** Must use optional cupro-nickel tubes. For hardness exceeding 25 GPG, must use water softener

Model	83.1% Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
 302CD	1511	1007	755	604	504	432	378	336	302
 402CD	2010	1340	1005	804	670	574	502	447	402
 502CD	2518	1679	1259	1007	839	709	630	560	504
 652CD	3274	2182	1637	1309	1091	935	818	727	655
 752CD	3777	2518	1889	1511	1259	1079	944	839	755
 902CD	4533	3022	2266	1813	1511	1295	1133	1007	907

Model	85 % Recovery Rates								
	20°	30°	40°	50°	60°	70°	80°	90°	100°
 302CD	1545	1030	773	618	515	442	386	343	309
 402CD	2055	1370	1028	822	685	587	514	457	411
 502CD	2576	1717	1288	1030	859	736	644	572	515
 652CD	3348	2232	1674	1339	1116	957	837	744	670
 752CD	3864	2576	1932	1545	1288	1104	966	859	773
 902CD	4636	3091	2318	1855	1545	1325	1159	1030	927

Raypak, Inc. • 2151 Eastman Avenue, Oxnard, CA 93030 • (805) 278-5300 • Fax (800) 872-9725 • www.raypak.com